МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Создание каркаса веб-сайта»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: разделить макет сайта на логические блоки и воспроизвести его каркас средствами HTML и CSS.

Каркас включает верхнюю полосу, шапку с логотипом и навигацией, баннер, две колонки содержимого и нижнюю область с четырьмя блоками. Цветные заливки обозначают границы частей макета.

При ширине окна 1020 px внешний контейнер занимает 980 px и центрируется. Шапка имеет высоту 102 px, баннер 320 px. Для основной области задана минимальная высота 426 px, для нижних блоков 296 px.

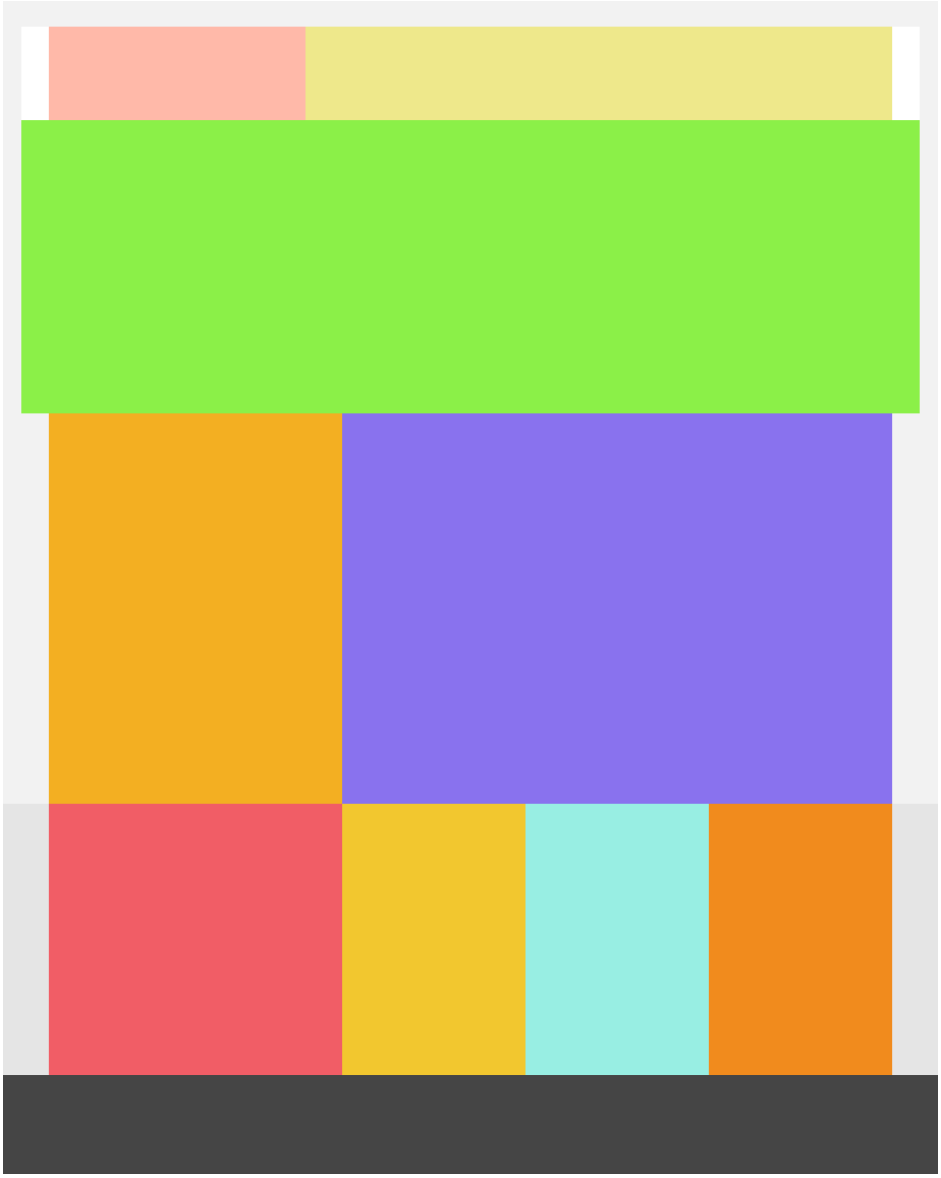


Рисунок 1 — Каркас при ширине окна 1020 px

2. РАЗМЕРЫ БЛОКОВ И ПРОВЕРКА

Для колонок применяется CSS Grid. Ширина колонок основной области составляет 350 и 630 px. Нижняя область разделена на части шириной 350, 200, 200 и 230 px. Внутренние отступы по краям равны 30 px. Все размеры проверены в Chromium 153.

Таблица 1 — Размеры блоков

Область	Размеры при окне 1020 px
Внешний контейнер	980 px
Логотип и навигация	280 и 640 px внутри шапки
Основные колонки	350 и 630 px
Нижние блоки	350, 200, 200 и 230 px
Нижняя полоса	Минимальная высота 108 px

При ширине до 600 px колонки основной и нижней областей располагаются вертикально. На ширинах 320, 375, 768 и 1440 px страница не выходит за пределы окна.

Каркас воспроизводит состав, порядок и пропорции блоков образца. Основной области задана минимальная высота, поэтому добавление содержимого может увеличить её без обрезки текста.

3. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Каркас веб-сайта</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
<body>
    <h1 class="visually-hidden">Каркас веб-сайта</h1>
    <div class="top-bar" aria-label="Верхняя полоса"></div>
    <header class="page-header layout">
        <div class="brand" aria-label="Место для логотипа"></div>
        <nav class="navigation" aria-label="Место для основной навигации"></nav>
    </header>
    <main>
        <section class="hero layout" aria-label="Главный баннер"></section>
        <div class="content layout">
            <aside class="sidebar" aria-label="Боковая колонка"></aside>
            <section class="article" aria-label="Основное содержимое"></section>
        </div>
    </main>
    <footer>
        <div class="footer-band">
            <div class="footer-grid layout">
                <section class="newsletter" aria-label="Блок подписки"></section>
                <section class="about" aria-label="О компании"></section>
                <section class="social" aria-label="Социальные сети"></section>
                <section class="address" aria-label="Контакты"></section>
            </div>
        </div>
        <div class="bottom-bar" aria-label="Нижняя полоса"></div>
    </footer>
</body>
</html>
```

4. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.CSS

```
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; background: #f2f2f2; }
.layout { width: min(980px, calc(100% - 40px)); margin: auto; }
.top-bar { height: 28px; }
.page-header {
    height: 102px;
    padding: 0 30px;
    display: grid;
    grid-template-columns: 280px 1fr;
    background: #fff;
}
.brand { background: #ffb9a9; }
.navigation { background: #eee88b; }
.hero { height: 320px; background: #8bf048; }
.content { display: grid; grid-template-columns: 350fr 630fr; min-height: 426px; }
.sidebar { margin-left: 30px; background: #f3af22; }
.article { margin-right: 30px; background: #8972ee; }
.footer-band { background: #e5e5e5; }
.footer-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 350fr 200fr 200fr 230fr;
    min-height: 296px;
}
.newsletter { margin-left: 30px; background: #f15d66; }
.about { background: #f2c72f; }
.social { background: #98eee3; }
.address { margin-right: 30px; background: #f18b1d; }
.bottom-bar { min-height: 108px; background: #454545; }
.visually-hidden {
    position: absolute;
    width: 1px;
    height: 1px;
    overflow: hidden;
    clip-path: inset(50%);
    white-space: nowrap;
}
@media (max-width: 600px) {
    .page-header { grid-template-columns: 35% 65%; padding: 0; }
    .hero { height: 240px; }
    .content, .footer-grid { grid-template-columns: 1fr; }
    .sidebar, .article, .newsletter, .address { margin: 0; }
    .content > * { min-height: 220px; }
    .footer-grid > * { min-height: 140px; }
}
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тег <header> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/header (дата обращения: 20.10.2026).
2. Тег <footer> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/footer (дата обращения: 20.10.2026).
3. box-sizing // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/box-sizing (дата обращения: 20.10.2026).
4. min-height // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/min-height (дата обращения: 20.10.2026).
5. Basic concepts of grid layout // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout/Basic_concepts (дата обращения: 20.10.2026).